

Generador de Contraseñas Seguras

Proyecto en Python

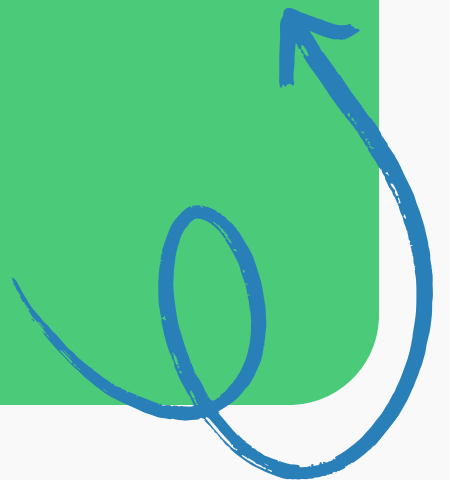
Joel Jara



Problemas de Seguridad

La importancia de contraseñas fuertes

Las contraseñas débiles son responsables de la mayoría de las vulneraciones de cuentas. Este proyecto proporciona una solución efectiva para **automatizar** la generación de contraseñas seguras y personalizadas. Cada ocasión que una nueva aplicación requiere un usuario y contraseña las credenciales pueden ser una parte confusa, la mayoría de usuarios no pueden crear o no tiene los parámetros necesarios para poder crear una contraseña efectiva que proteja sus datos



Estructura del Proyecto

Componentes clave del generador de contraseñas

Banco de caracteres

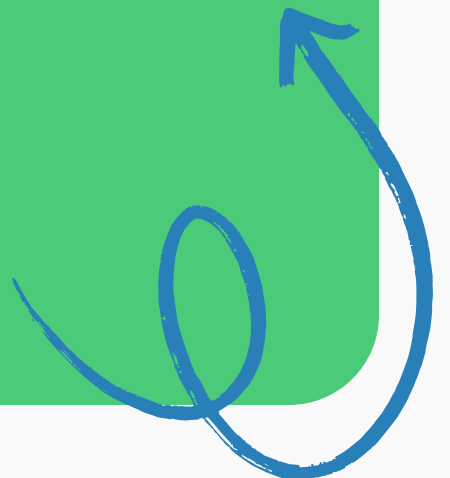
El banco de caracteres se compone de letras, números y símbolos. Se separan por categorías, permitiendo al usuario personalizar la generación de contraseñas según sus preferencias.

Función `construir_contraseña`

Esta función utiliza parámetros como longitud, inclusión de números y símbolos para crear una contraseña segura. Emplea métodos aleatorios para garantizar que cada contraseña sea única y robusta.

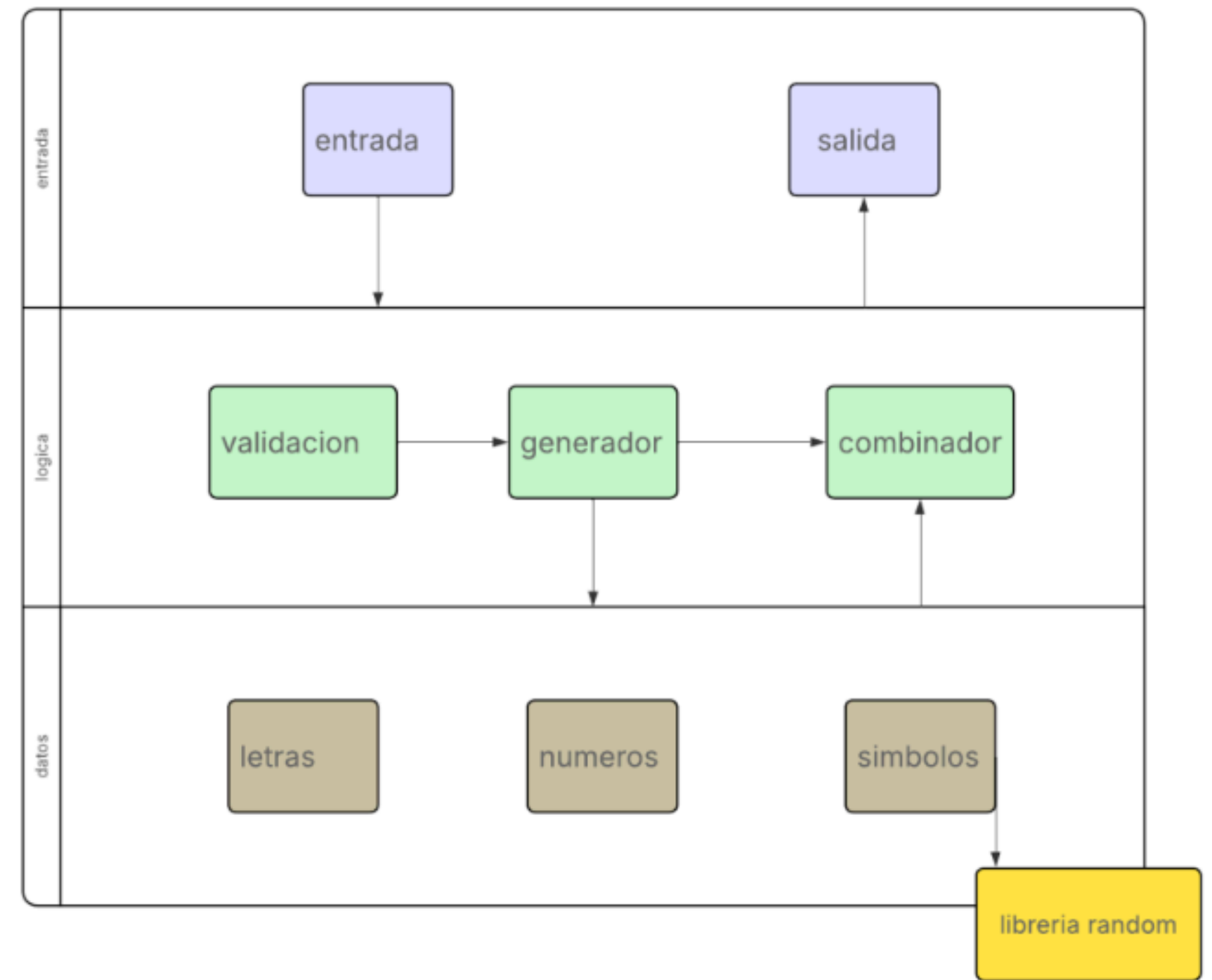
Función `pedir_longitud`

En esta función, se valida la entrada del usuario para asegurar que el valor sea positivo y mayor o igual a 6. Esto se gestiona mediante un bucle y manejo de errores.



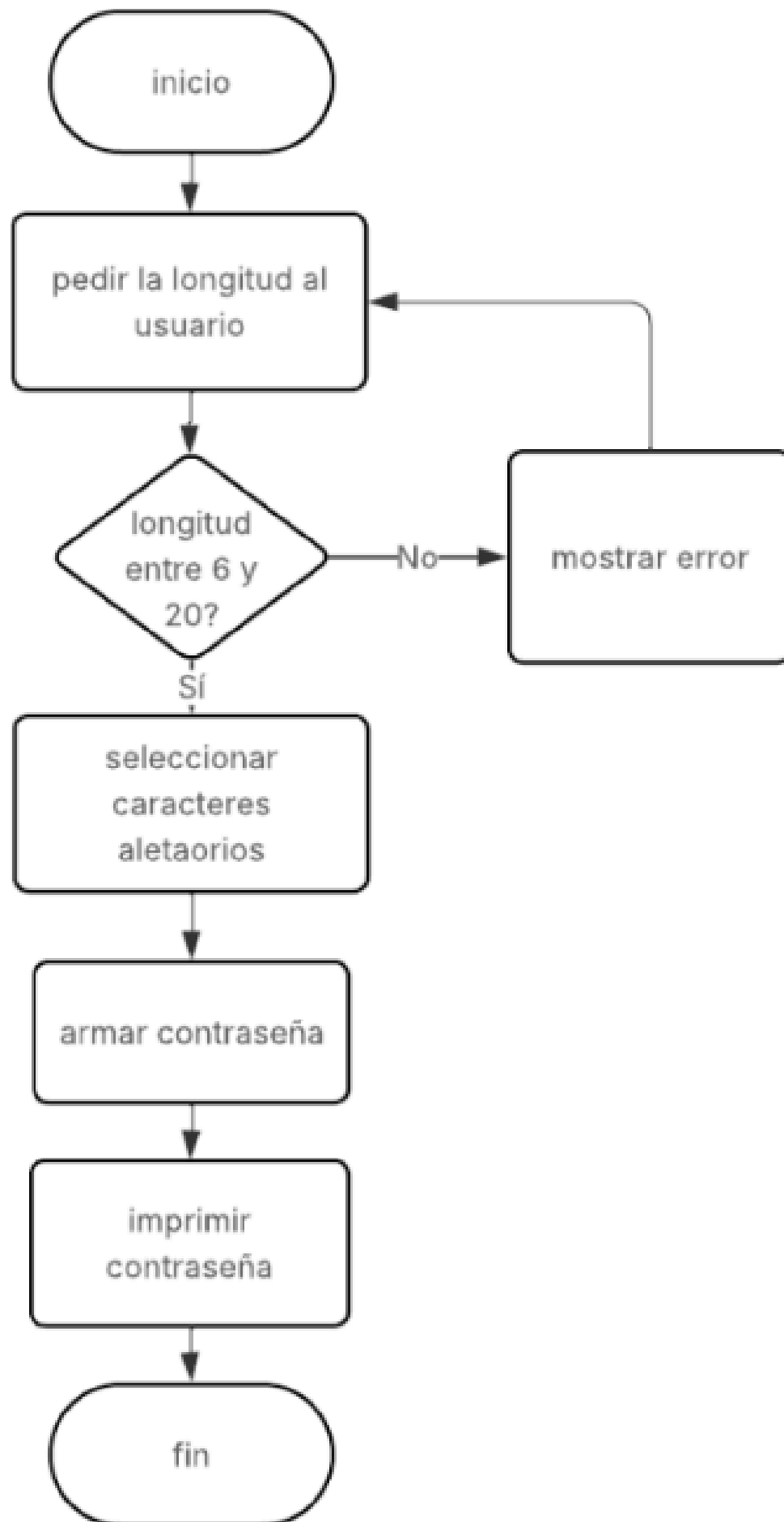
Banco de Caracteres

- Variables globales: letras, numeros y simbolos definidos
- Permite activar o desactivar grupos de caracteres
- Se combinan según las preferencias del usuario
- Se puede personalizar la robustez de las credenciales



Lógica de Generación Segura

Cómo se construye una contraseña eficiente



La función `construir_contraseña` utiliza parámetros para definir la longitud y los caracteres. **Genera contraseñas aleatorias** que equilibran seguridad y usabilidad, mejorando la experiencia del usuario.

Validación de Entrada

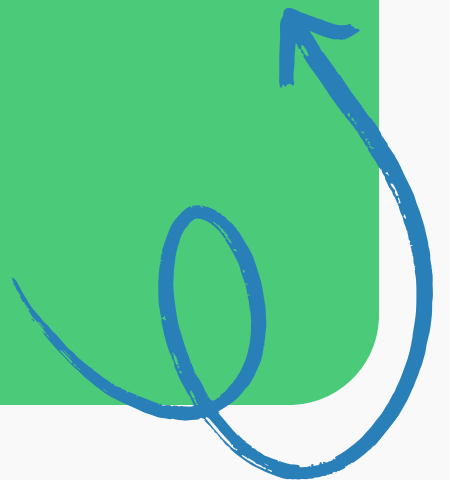


La función pedir_longitud se encarga de asegurar que el usuario ingrese una longitud válida, aplicando validaciones y manejo de errores para garantizar entradas numéricas positivas y adecuadas para la generación de contraseñas.

Función Programa Principal

Interfaz de usuario y flujo general

La función principal es el punto de entrada del programa, donde se capturan preferencias del usuario y se coordina la generación de contraseñas seguras a través de múltiples pasos.



Flujo Completo del Programa

Ingreso de longitud



El usuario ingresa la longitud deseada para la contraseña, asegurándose de que sea un número válido y mayor o igual a 6, utilizando la función correspondiente.

Inclusión de números



El usuario decide si desea incluir números en la contraseña, facilitando una opción clara para personalizar la complejidad y seguridad de la contraseña generada.

Inclusión de símbolos



El usuario también tiene la opción de incluir símbolos, lo que añade un nivel extra de seguridad al proceso de creación de contraseñas, garantizando mayor protección contra vulneraciones.

Conceptos de Programación

Funciones

Las funciones permiten organizar el código en bloques reutilizables, mejorando la legibilidad y mantenimiento.

Manejo de Errores

El manejo de errores asegura que el programa funcione sin interrupciones ante entradas inesperadas del usuario.

Bucles

Los bucles permiten repetir acciones de manera eficiente, optimizando el flujo del programa en diversas situaciones.